

TABLA MÉTODOS

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Parámetros	Motivo
1	Vehiculo	Constructor	protected	Vehiculo	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria	Inicializa los datos comunes, estado DISPONIBLE y días acumulados en 0.
2	calcularSubtotal	double	public	Vehiculo	int dias	Abstracto. Define el cálculo del importe antes del descuento.
3	obtenerUmbralMantenimiento	int	public	Vehiculo	Ninguno	Abstracto. Define el umbral de días de cada categoría.
4	cumpleLicencia	boolean	public	Vehiculo	ArrayList<TipoLicencia> licencias	Abstracto. Comprueba las licencias según el vehículo.
5	obtenerCategoria	String	public	Vehiculo	Ninguno	Abstracto. Identifica la categoría para agrupar reportes.
6	obtenerDescripcion	String	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve una descripción de los datos comunes.
7	marcarAlquilado	boolean	public	Vehiculo	Ninguno	Cambia a ALQUILADO si está DISPONIBLE; devuelve si realizó el cambio.
8	registrarDevolucion	boolean	public	Vehiculo	int diasAlquilados	Si está alquilado y los días son positivos, los acumula y actualiza su estado según el umbral. Devuelve si realizó el cambio.
9	finalizarMantenimiento	boolean	public	Vehiculo	Ninguno	Si está en mantenimiento, cambia a DISPONIBLE y reinicia los días acumulados. Devuelve si realizó el cambio.
10	getPlaca	String	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve la placa.
11	getTarifaDiaria	double	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve la tarifa para los cálculos de las clases hijas.
12	getEstado	EstadoVehiculo	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve el estado actual.
13	Automovil	Constructor	public	Automovil	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cantidadPasajeros, boolean TransmisionAutomatica	Inicializa los datos comunes mediante super y asigna sus atributos propios.

14	calcularSubtotal	double	public	Automovil	int dias	Sobrescribe: tarifa × días, más Q50 diarios si es automático.
15	obtenerUmbralMantenimiento	int	public	Automovil	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 30.
16	cumpleLicencia	boolean	public	Automovil	ArrayList<TipoLicencia> licencias	Sobrescribe: devuelve true si incluye A, B o C.
17	obtenerCategoria	String	public	Automovil	Ninguno	Sobrescribe: devuelve "Automovil".
18	obtenerDescripcion	String	public	Automovil	Ninguno	Sobrescribe: agrega pasajeros y transmisión a la descripción común.
19	Motocicleta	Constructor	public	Motocicleta	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cilindraje	Inicializa los datos comunes y el cilindraje.
20	calcularSubtotal	double	public	Motocicleta	int dias	Sobrescribe: tarifa × días, más Q75 una sola vez si supera 250 cc.
21	obtenerUmbralMantenimiento	int	public	Motocicleta	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 20.
22	cumpleLicencia	boolean	public	Motocicleta	ArrayList<TipoLicencia> licencias	Sobrescribe: devuelve true si incluye M.
23	obtenerCategoria	String	public	Motocicleta	Ninguno	Sobrescribe: devuelve "Motocicleta".
24	obtenerDescripcion	String	public	Motocicleta	Ninguno	Sobrescribe: agrega el cilindraje a la descripción común.
25	CamionetaCarga	Constructor	public	CamionetaCarga	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, double capacidadMaxima	Inicializa los datos comunes y la capacidad máxima.
26	calcularSubtotal	double	public	CamionetaCarga	int dias	Sobrescribe: tarifa × días + 100 × capacidad máxima × días.
27	obtenerUmbralMantenimiento	int	public	CamionetaCarga	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 15.
28	cumpleLicencia	boolean	public	CamionetaCarga	ArrayList<TipoLicencia> licencias	Sobrescribe: devuelve true si incluye A o B.
29	obtenerCategoria	String	public	CamionetaCarga	Ninguno	Sobrescribe: devuelve "CamionetaCarga".

30	obtenerDescripcion	String	public	CamionetaCarga	Ninguno	Sobrescribe: agrega la capacidad máxima en toneladas.
31	Microbus	Constructor	public	Microbus	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cantidadPasajeros, boolean incluyePiloto	Inicializa los datos comunes y sus características particulares.
32	calcularSubtotal	double	public	Microbus	int dias	Sobrescribe: tarifa × días, más Q250 diarios si incluye piloto.
33	obtenerUmbralMantenimiento	int	public	Microbus	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 25.
34	cumpleLicencia	boolean	public	Microbus	ArrayList<TipoLicencia> licencias	Sobrescribe: con piloto devuelve true; sin piloto exige A o B.
35	obtenerCategoria	String	public	Microbus	Ninguno	Sobrescribe: devuelve "Microbus".
36	obtenerDescripcion	String	public	Microbus	Ninguno	Sobrescribe: agrega pasajeros y si incluye piloto.
37	Cliente	Constructor	protected	Cliente	String identificador, String nombre, ArrayList<TipoLicencia> licencias	Inicializa los datos comunes y guarda una copia de las licencias.
38	obtenerLimiteAlquileresActivos	int	public	Cliente	Ninguno	Abstracto. Define el máximo de alquileres simultáneos.
39	calcularDescuento	double	public	Cliente	double subtotal, int alquileresConfirmadosPrevios	Abstracto. Define el monto del descuento.
40	obtenerDescripcion	String	public	Cliente	Ninguno	Describe identificador, nombre y licencias.
41	getIdentificador	String	public	Cliente	Ninguno	Devuelve el DPI o NIT.
42	getLicencias	ArrayList<TipoLicencia>	public	Cliente	Ninguno	Devuelve una copia de las licencias.
43	ClienteIndividual	Constructor	public	ClienteIndividual	String identificador, String nombre, ArrayList<TipoLicencia> licencias	Inicializa los datos comunes y exige un DPI de exactamente 13 dígitos.

44	obtenerLimiteAlquileresActivos	int	public	ClienteIndividual	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 1.
45	calcularDescuento	double	public	ClienteIndividual	double subtotal, int alquileresConfirmadosPrevios	Sobrescribe: devuelve subtotal × 0.05 si tiene al menos 3 confirmados previos; de lo contrario, 0.0.
46	ClienteCorporativo	Constructor	public	ClienteCorporativo	String identificador, String nombre, ArrayList<TipoLicencia> licencias, String empresa, String contacto	Inicializa los datos comunes, empresa y contacto.
47	obtenerLimiteAlquileresActivos	int	public	ClienteCorporativo	Ninguno	Sobrescribe: devuelve 3.
48	calcularDescuento	double	public	ClienteCorporativo	double subtotal, int alquileresConfirmadosPrevios	Sobrescribe: devuelve subtotal × 0.10; no utiliza el conteo previo.
49	obtenerDescripcion	String	public	ClienteCorporativo	Ninguno	Sobrescribe: agrega empresa y contacto a la descripción común.
50	Alquiler	Constructor	public	Alquiler	int numeroCorrelativo, Cliente cliente, Vehiculo vehiculo, int dias, double subtotal, double descuento	Inicializa el alquiler confirmado, calcula total y asigna activo en true.
51	finalizar	boolean	public	Alquiler	Ninguno	Cambia activo a false y devuelve true; si ya finalizó, devuelve false.
52	getCliente	Cliente	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el cliente asociado.
53	getVehiculo	Vehiculo	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el vehículo asociado.
54	getNumeroCorrelativo	int	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el número del alquiler.
55	getDias	int	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve los días acordados.
56	getSubtotal	double	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el subtotal registrado.
57	getDescuento	double	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el descuento registrado.
58	getTotal	double	public	Alquiler	Ninguno	Devuelve el total cobrado.

59	getActivo	boolean	public	Alquiler	Ninguno	Indica si el alquiler sigue activo.
60	Cotizacion	Constructor	public	Cotizacion	Cliente cliente, Vehiculo vehiculo, int dias, double subtotal, double descuento, ArrayList<String> razonesRechazo	Guarda los datos, copia las razones y calcula total sin registrar un alquiler.
61	puedeAlquilar	boolean	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve true si no existen razones de rechazo.
62	getClient	Cliente	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el cliente consultado.
63	getVehiculo	Vehiculo	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el vehículo consultado.
64	getDias	int	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve los días solicitados.
65	getSubtotal	double	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el subtotal cotizado.
66	getDescuento	double	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el descuento cotizado.
67	getTotal	double	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el precio final cotizado.
68	getRazonesRechazo	ArrayList<String>	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve una copia de todos los impedimentos.
69	RentaMovil	Constructor	public	RentaMovil	Ninguno	Crea las colecciones vacías e inicia el correlativo en 1.
70	registrarVehiculo	boolean	public	RentaMovil	Vehiculo vehiculo	Agrega un vehículo válido si su placa no está registrada; indica si tuvo éxito.
71	buscarVehiculo	Vehiculo	public	RentaMovil	String placa	Devuelve el vehículo encontrado o null.
72	registrarCliente	boolean	public	RentaMovil	Cliente cliente	Agrega un cliente válido si su identificador no está registrado; indica si tuvo éxito.
73	buscarCliente	Cliente	public	RentaMovil	String identificador	Devuelve el cliente encontrado o null.
74	contarAlquileresActivos	int	public	RentaMovil	Cliente cliente	Cuenta los alquileres activos del cliente.
75	contarAlquileresConfirmados	int	public	RentaMovil	Cliente cliente	Cuenta sus alquileres registrados, activos y finalizados.

76	cotizar	Cotizacion	public	RentaMovil	String placa, String identificador, int dias	Valida datos, calcula montos y reúne todos los impedimentos sin modificar registros.
77	confirmarAlquiler	Alquiler	public	RentaMovil	String placa, String identificador, int dias	Revalida condiciones, registra el alquiler aceptado, cambia el vehículo a alquilado e incrementa el correlativo.
78	buscarAlquilerActivo	Alquiler	public	RentaMovil	String placa	Devuelve el alquiler activo del vehículo o null.
79	registrarDevolucion	boolean	public	RentaMovil	String placa	Coordina la devolución del vehículo y la finalización del alquiler; indica si tuvo éxito.
80	finalizarMantenimiento	boolean	public	RentaMovil	String placa	Localiza el vehículo y solicita finalizar su mantenimiento; indica si tuvo éxito.
81	calcularIngresosTotales	double	public	RentaMovil	Ninguno	Suma los totales de todos los alquileres confirmados.
82	calcularDescuentosTotales	double	public	RentaMovil	Ninguno	Suma los descuentos de todos los alquileres confirmados.
83	obtenerAlquileresActivos	ArrayList<Alquiler>	public	RentaMovil	Ninguno	Devuelve una nueva lista con los alquileres activos.
84	obtenerHistorialCliente	ArrayList<Alquiler>	public	RentaMovil	String identificador	Devuelve los alquileres del cliente; rechaza identificadores inexistentes.
85	calcularTotalPagadoCliente	double	public	RentaMovil	String identificador	Suma los totales del historial del cliente.
86	generarResumenCategorias	ArrayList<ResumenCategoria>	public	RentaMovil	Ninguno	Agrupar por categoría las cantidades, estados e ingresos.
87	getVehiculos	ArrayList<Vehiculo>	public	RentaMovil	Ninguno	Devuelve una copia de la lista de vehículos.
88	getClientes	ArrayList<Cliente>	public	RentaMovil	Ninguno	Devuelve una copia de la lista de clientes.
89	ResumenCategoria	Constructor	public	ResumenCategoria	String categoria	Asigna la categoría e inicia contadores e ingresos en cero.
90	acumularVehiculo	void	public	ResumenCategoria	EstadoVehiculo estado	Incrementa la cantidad total y el contador del estado recibido.
91	acumularIngreso	void	public	ResumenCategoria	double monto	Suma el monto a los ingresos de la categoría.

92	getCategoria	String	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve la categoría resumida.
93	getCantidadVehiculos	int	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve la cantidad total de vehículos.
94	getDisponibles	int	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve la cantidad disponible.
95	getAlquilados	int	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve la cantidad alquilada.
96	getEnMantenimiento	int	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve la cantidad en mantenimiento.
97	getIngresos	double	public	ResumenCategoría	Ninguno	Devuelve los ingresos acumulados.
98	Vista	Constructor	public	Vista	Ninguno	Inicializa Scanner con System.in.
99	mostrarMenu	int	public	Vista	Ninguno	Muestra el menú y devuelve la opción seleccionada.
100	leerTexto	String	public	Vista	String mensaje	Muestra una indicación y devuelve el texto ingresado.
101	leerEntero	int	public	Vista	String mensaje	Solicita un entero y repite ante formatos incorrectos.
102	leerDecimal	double	public	Vista	String mensaje	Solicita un decimal y repite ante formatos incorrectos.
103	mostrarMensaje	void	public	Vista	String mensaje	Imprime el mensaje recibido.
104	mostrarCotizacion	void	public	Vista	Cotizacion cotizacion	Muestra características, estado, montos y todos los impedimentos.
105	solicitarConfirmacion	boolean	public	Vista	String mensaje	Devuelve true si acepta o false si cancela; repite entradas inválidas.
106	mostrarVehiculos	void	public	Vista	ArrayList<Vehiculo> vehiculos	Muestra las descripciones y estados de los vehículos.
107	mostrarClientes	void	public	Vista	ArrayList<Cliente> clientes	Muestra las descripciones de los clientes.
108	mostrarAlquileres	void	public	Vista	ArrayList<Alquiler> alquileres	Muestra los datos de los alquileres recibidos.
109	mostrarResumenCategorías	void	public	Vista	ArrayList<ResumenCategoría> resúmenes	Muestra cantidades por estado e ingresos por categoría.
110	Controlador	Constructor	public	Controlador	Vista vista	Guarda las referencias para coordinar la interacción.
111	iniciar	void	public	Controlador	Ninguno	Mantiene el ciclo del menú y coordina las opciones hasta salir.

112	gestionarRegistroVehiculo	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita datos, construye el vehículo seleccionado y pide registrarlo.
113	gestionarRegistroCliente	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita datos, construye el cliente seleccionado y pide registrarlo.
114	consultarVehiculos	void	private	Controlador	Ninguno	Obtiene la flota y pide a la Vista mostrarla.
115	consultarClientes	void	private	Controlador	Ninguno	Obtiene los clientes y pide a la Vista mostrarlos.
116	gestionarCotizacion	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita datos, obtiene la cotización y pide mostrarla.
117	gestionarAlquiler	void	private	Controlador	Ninguno	Presenta el cobro, solicita aceptación y coordina la confirmación o cancelación.
118	gestionarDevolucion	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita la placa y coordina la devolución.
119	gestionarFinMantenimiento	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita la placa y coordina el fin de mantenimiento.
120	gestionarReportes	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita el reporte, obtiene los datos y coordina su presentación.
121	main	void	public static	Main	String[] args	Crea Controlador y llama a iniciar.